정민혁 QA 포트폴리오

목차

PROFILE **경력 요약** 03

회사 / 역할 / 기간 / 주요 업무와 성과

01 **제품 QA 및 테스트 설계** 04 - 05

저장 정책 변경 QA / 위험 기반 체크리스트 / 버그 리포트

02 **QA 프로세스 개선 및 커뮤니케이션** 06 - 08

Slack QA Bot / STT 자막 도구 / AI 스펙 변경 추적

03 **AI 제품 검증 및 테스트 자동화** 09 - 11

평가 기준 수립 / Computer Use 에이전트 / 테스트 환경 자동화

경력 요약

스튜디오씨드코리아

2025.04 - 현재

QA Engineer / ProtoPie

- 웹 / 데스크톱 / 모바일 프로토타이핑 제품군과 기업용 환경의 E2E 및 릴리즈 / Hotfix 검증
- 인앱 AI 기능 QA
- 자동화 테스트 개발 및 테스트 실행과 결과 검토 환경 구축
- AI 활용 QA 프로세스 개선
- QA 업무용 슬랙 봇 개발

컴투스

2023.06 - 2024.06

QA Engineer / MLB 라이벌

- MLB 라이벌 Android / iOS / Steam 출시 및 라이브 서비스 QA
- 기능 / 밸런스 / 인게임 / 웹 이벤트 테스트 설계 및 실행, 플랫폼별 예외와 업데이트 회귀 검증
- 게임 플레이 데이터 처리 도구 개발: 약 2시간 → 3분 이내

엔씨소프트

2022.03 - 2022.12

Product Operations
프로야구 커뮤니티

- 사용자 데이터 기반 콘텐츠 기획 및 운영, 실시간 중계 퀴즈용 경기 데이터와 선수 기록 검수
- 게시글 / 댓글 / 스포츠 이벤트 분석 및 운영 데이터 수집과 정리 자동화: 약 2시간 → 10분

저장 정책 변경 QA: 위험 기반 테스트 설계

문제

- 신규 저장 용량 / 파일 잠금 정책과 기존 개수 제한의 상호작용 검토 필요
- 정상 저장 차단과 제한 우회를 함께 검증할 기준 필요

판단과 실행

- 변경 문서와 기존 정책을 검토해 허용 / 제한 동작 구분
- 파일 잠금 상태, 저장 전후 용량, 신규 저장 / 덮어쓰기로 조건 분할
- 저장 성공 여부와 Revision / 파일 개수 / 데이터 상태를 함께 검증

효과

- **개수 제한 변경과 용량 제한의 적용 범위를 구분해 검증 기준 명확화**
- **Unlocked 저장 허용과 Locked / 용량 초과 저장 차단을 함께 수정 검증**

체크리스트 발췌 / 공개용 재구성

검증 조건	기대 결과
개수 제한을 넘는 기존 파일 보유 / Unlocked 파일 / 저장 후 용량 한도 이내	덮어쓰기 성공 / 새 Revision 생성 / 파일 개수와 Unlocked 상태 유지
Locked 파일에 덮어쓰기 시도	저장 차단 / 기존 Revision과 데이터 유지
Unlocked 파일 / 저장 후 용량 한도 초과	첫 저장부터 차단 / Revision 및 사용량 증가 없음 / 미저장 변경 유지

저장 정책 변경 QA: 복원 경로의 제한 우회 결함

문제

- 저장 외에 보관 / 복원 경로에서도 용량 제한의 일관성 확인 필요
- 보관한 리소스를 복원할 때 한도를 초과해도 복원되는 결함 발견

판단과 실행

- 과거 정책 기록으로 기대 동작을 추적하고 재현 조건 / 기대·실제 결과 정리
- 정책 변경 프로젝트의 영향을 근거로 우선순위 상향
- 개인 / 팀 공간과 용량 한도 초과 / 이내로 회귀 범위 확장

효과

- **테스트 환경에서 수정 확인 후 이슈 종료**
- **복원 차단뿐 아니라 정상적인 보관 / 복원 흐름의 영향도 검증**

버그 리포트 발췌 / 공개용 재구성

사전 조건	보관하면 사용량이 한도 이내로 줄지만, 복원하면 한도를 초과하는 리소스 보유
재현 절차	리소스 보관 → 사용량 감소 확인 → 리소스 복원
기대 결과	용량 초과 안내 / 복원 차단 / 보관 상태 유지
실제 결과	복원 후 한도를 초과해도 복원 성공
사용자 영향	저장과 복원 경로 간 용량 제한 정책 불일치
회귀 범위	개인 / 팀 공간 × 용량 한도 초과 / 이내 × 보관 / 복원

QA Bot: QA 업무를 돕는 Slack 에이전트 봇 개발

문제

- Daily report용 Jira 티켓을 우선순위 및 상태별로 수작업 집계
- 티켓 현황 정리에 약 30분 소요

판단과 실행

- 자연어 요청을 QA 도구와 API로 연결하는 Slack 에이전트 봇 직접 개발
- Jira 티켓을 우선순위와 상태별로 자동 집계하고 Daily report 생성
- Jira 티켓 번역 및 관리 자동화
- 개발용 AI Credit 지급 툴 연동

효과

- **수작업 티켓 집계에 약 30분 소요 → 자동 집계 결과를 1분 이내 확인**
- **QA 팀 전원 4명이 테스트마다 크레딧 관리와 테스트 기기 세팅에 활용**

Daily report / Jira 티켓 현황 자동 집계

버그 현황 (최근 14일 생성분) — 17건 · 신규 24h 0건

Resolved = Ready for QA ~ Done(개발 수정 완료 이후) · Unresolved = 그 외 상태

[redacted] (PS)

Total	Resolved	Unresolved
6	3	3

QA용 Credit 관리 연동 / 구성도

요청
Slack에서 조건 선택
Owner / Team 등 요청 조건 입력

연동
Credit 관리 툴 실행
QA Bot에서 조회 / 지급 작업 연결

버그 재현 영상 자막 생성 도구 개발

문제

- 웹과 앱을 함께 쓰는 제품 특성상 복잡한 버그 재현 과정
- 소리 없이 영상을 보는 개발자에게 녹음 설명이 전달되지 않는 문제

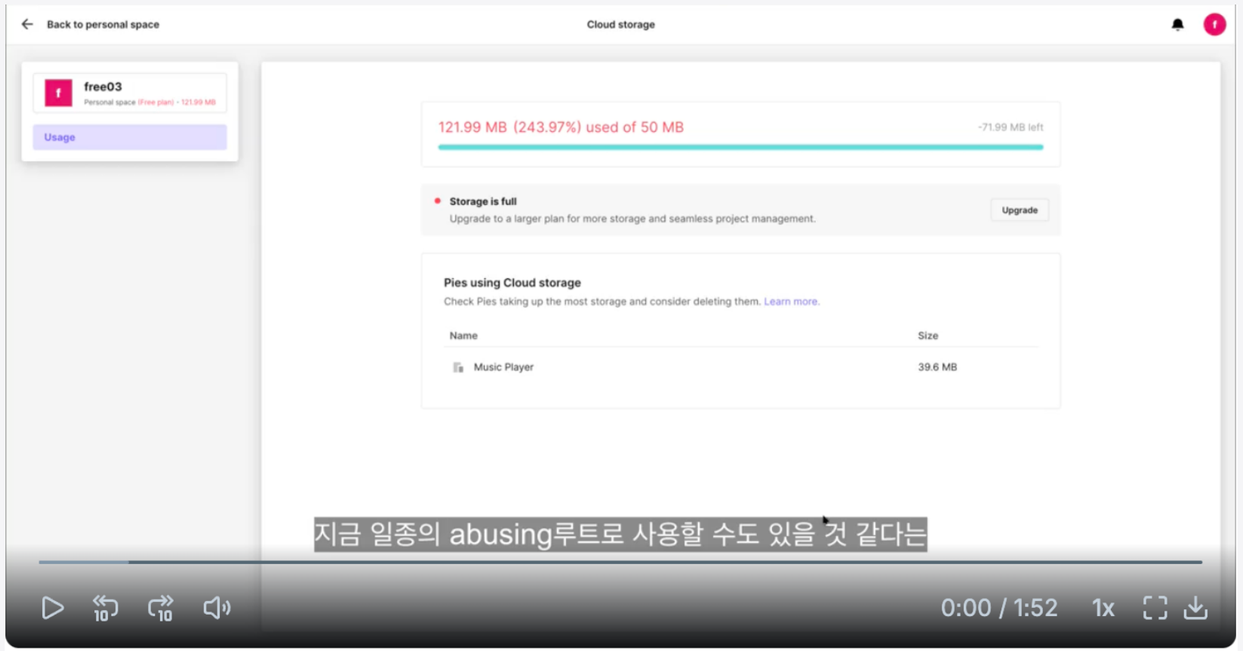
판단과 실행

- 복잡한 재현 과정을 직접 녹음해 설명
- 오픈소스 Whisper STT 기반 자막 프로그램을 개발해 활용
- 녹음 설명을 자막으로 변환해 무음 시청에서도 내용 전달

효과

- **무음 시청에서도 복잡한 재현 절차와 설명을 함께 확인 가능**
- **적용 후 설명 부족으로 인한 재설명 요청 / 재현 불가 문의 감소**

Jira에 첨부한 자막 포함 재현 영상



AI를 활용한 QA 프로세스 개선

문제

- 빨라진 개발 속도와 잦은 스펙 변경에 맞춰 변경 이력 추적 필요
- 여러 업무 툴에 흩어진 논의와 결정사항을 수작업으로 확인

판단과 실행

- AI로 여러 업무 툴의 논의 및 결정사항 수집, 변경 맥락 정리
- 제품 스펙 / Test Design / Checklist 업데이트 제안
- QA가 제안 내용을 최종 검증하고 반영 승인
- 승인 전에는 변경 제안만 생성하고 원본 수정 제한

효과

- **분산된 논의 및 변경사항을 스펙 / Test Design 변경 제안으로 정리**
- **QA가 최종 검토하고 승인한 변경사항만 반영하도록 통제**

AI 제안과 QA 승인 프로세스

01 / AI — **결정사항 수집 & 정리**
Notion / Figma / Jira / Slack

02 / AI — **스펙 / Test Design 변경 제안**
제품 스펙 / Test Design / Checklist

03 / QA — **내용 검증 & 승인**
승인 전에는 원본 수정 제한

04 / 반영 — **승인된 변경 반영**
검증 기준을 최신 제품 맥락에 맞춰 유지

실사용 패턴으로 AI 평가 기준 구체화

문제

- 디자이너를 위한 인앱 AI 기능의 평가 기준이 모호

판단과 실행

- 디자인팀과 협업하여 자주 사용하는 제품 활용 패턴 선정
- 실사용 패턴을 평가용 TC로 구성
- 패턴 완성도를 기준으로 모델별 결과 평가
- 동일 프롬프트를 반복 입력해 응답 품질과 재현성, 안정성 평가

효과

- **디자이너의 실사용 패턴 완성도를 AI 결과 평가의 공통 기준으로 적용**

실사용 패턴 기반 평가 기준 수립

01 / 문제	**AI 기능의 평가 기준이 모호** 디자이너의 사용 맥락을 반영할 기준 필요
02 / 협업	**디자인팀과 실사용 패턴 선정** 제품에서 자주 사용하는 패턴을 중심으로 선정
03 / 설계	**패턴을 평가용 TC로 구성** 같은 사용 목적을 기준으로 모델별 결과 비교
04 / 평가	**완성도 및 반복 결과 평가** 동일 프롬프트 반복으로 품질 / 재현성 / 안정성 확인

Computer Use 기반 QA 에이전트 개발 & 활용

문제

- OS / 웹 / 앱을 넘나드는 실제 사용자 행동의 자동화 필요
- 에이전트 실행 결과의 실제 성공 여부를 확인할 검토 구조 필요

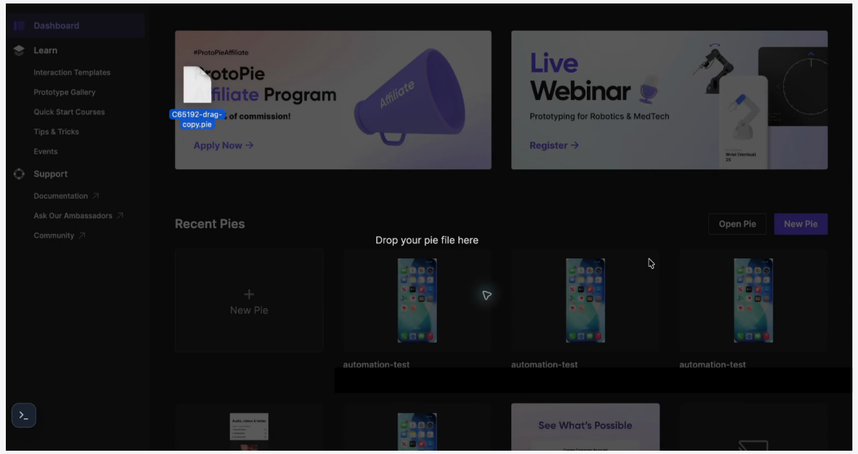
판단과 실행

- Computer Use로 TC를 수행하는 QA 에이전트를 개발해 활용
- 제품별 지식 DB 구축 및 사람용 / 에이전트용 TC 1:1 관리
- TC별 실행 과정과 근거를 기록하는 대시보드 구성
- 모델 특성에 맞춘 하네스 조정으로 클릭 정확성과 속도 개선

효과

- **OS / 웹 / 앱을 넘나드는 TC 실행 자동화**
- **TC별 실행 과정과 근거를 한 화면에서 확인해 최종 결과 검토**

Computer Use / 테스트 파일을 데스크톱 앱으로 드래그&드롭



TC 실행 근거와 최종 결과 검토 / 구성도

TC별 실행 과정과 근거

대시보드에 실행 기록 정리

사람이 성공 여부 확인

관찰 기록과 최종 판정 구분

테스트 기기 QA 환경 세팅 자동화

문제

- macOS / Windows에 Desktop App / Embedded 빌드를 각각 수동 설치
- Windows의 긴 설치 시간을 포함해 테스트 전 빌드 준비에 약 30분 소요

판단과 실행

- 접근을 Tailscale 내부망으로 제한하고 SSH로 기기별 설치 스크립트 실행
- 테스트 대상 빌드 자동 다운로드 및 설치 후 실행 여부 확인
- 최신 빌드 자동 업데이트 및 특정 빌드 설치 요청 지원
- 기기별 설치 진행 상태를 Slack으로 전달

효과

- **macOS / Windows 빌드 준비에 약 30분이 들던 수동 작업 자동화**
- **QA 팀 전원이 테스트마다 활용**

테스트 환경 준비와 진행 상태 공유 / 구성도



연락처

정민혁

QA Engineer

tlsfkaus4862@naver.com

010-5535-9426

GitHub / Blog

학력 및 자격

성공회대학교

경영학 / 소프트웨어공학 복수전공 학사

SQLD